

합성데이터(Synthetic Data) 기반 알츠하이머 진단 병목 지도 구축: 진단 전 질환 경로와 진단 지연 분석

강원대학교 IT대학
AI융합학과
최기범(tjdnfi@kangwon.ac.kr)

연구 목적 (Objective)

- 알츠하이머(AD)는 진단 이전에도 고혈압·당뇨·신장질환 등 다양한 동반질환으로 의료 접점이 반복된다.
- 본 연구는 AD 진단 전 기록에서 가장 먼저 등장한 동반질환 (first signal)을 찾고, first signal부터 AD 진단까지의 기간을 기록상 진단 지연(delay)으로 정의하였다.
- 목표는 지연이 길게 관측되는 환자군의 진단 경로 병목 (도메인/기록 패턴)을 정량화·시각화 하는 것이다.

데이터/변수 정의 (Data & Definitions)

- 데이터:** Synthetic Data, N=3,000 (AD Yes=1,287 / No=1,713)
- 분석대상:** AD Yes 중 진단일 존재자
- Index:** AD 진단일(alzheimer_s_disease_date)
- Lookback:** 진단 전 10년(기준일 이전)
- First signal:** 24개 동반질환 *_date 중 가장 이른 날짜
- Outcome:** delay_days = index - first_signal_date
(상위 25% = Long delay)
- 관찰편향(기록량):** 진단 전 이벤트 수 (event count)

Metric	Value
Total cohort (N)	3000
AD Yes (N)	1287
First signal captured (N)	893
Captured (%)	69.4%
Median delay (days)	2198
IQR (days)	1258-2968
Long delay threshold (P75, days)	2968

연구 방법 (Methods)

분석 흐름(Workflow)

1) 대상 선정·시간누수 차단

2) 진단 전 첫 신호(First signal) 추출

3) 진단 지연(delay) 계산

4) 신호 도메인 분류

5) 지연 패턴 비교·보정(기록량)

진단 전 10년 관찰 & 기준일(진단일)

Lookback
진단 전 10년(관찰)

First signal
첫 신호(최초 기록)

Index
기준일(AD 진단일)

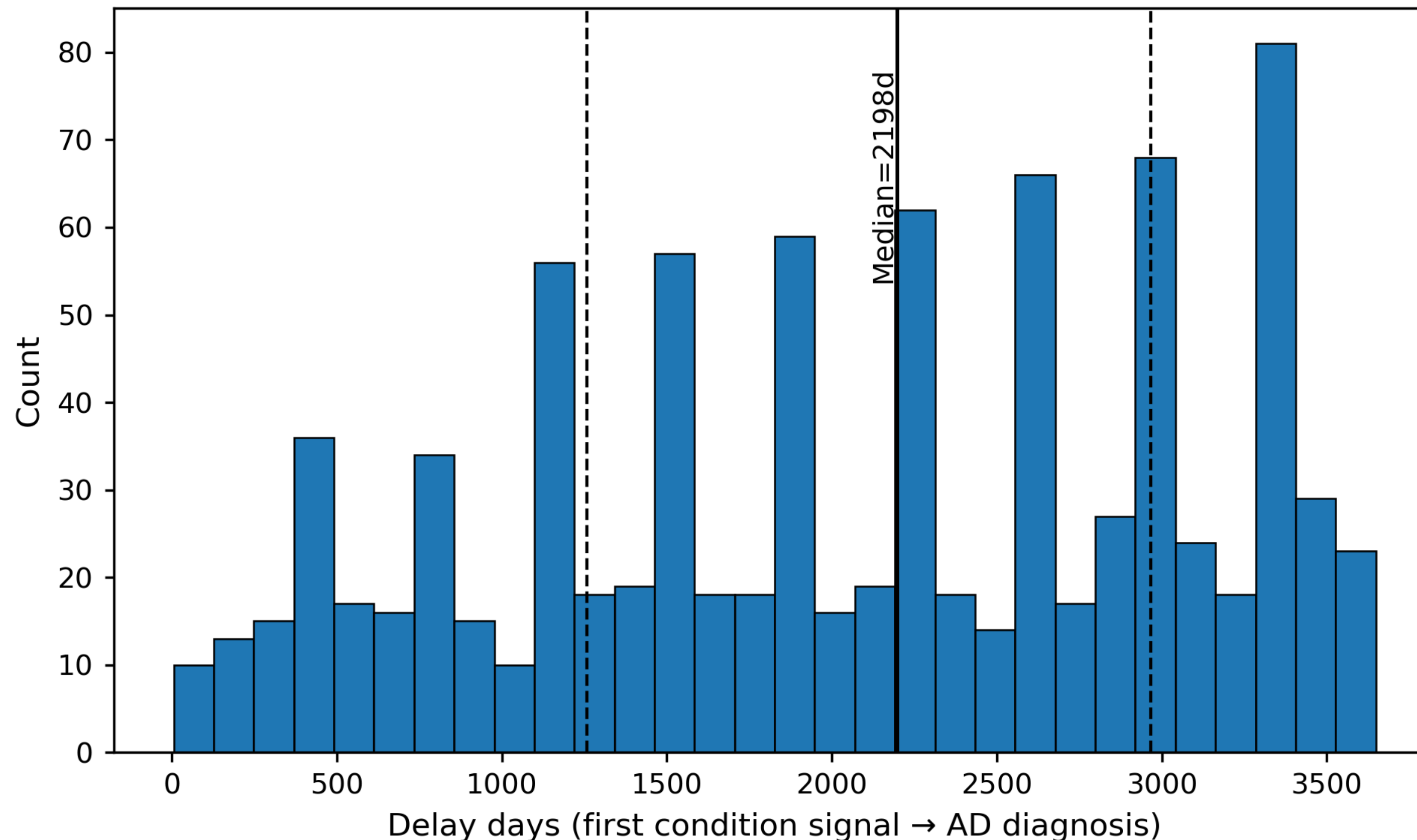
Exclude
진단 이후 기록 제외

delay_days = Index_date - First_signal_date

연구 결과 (Result)

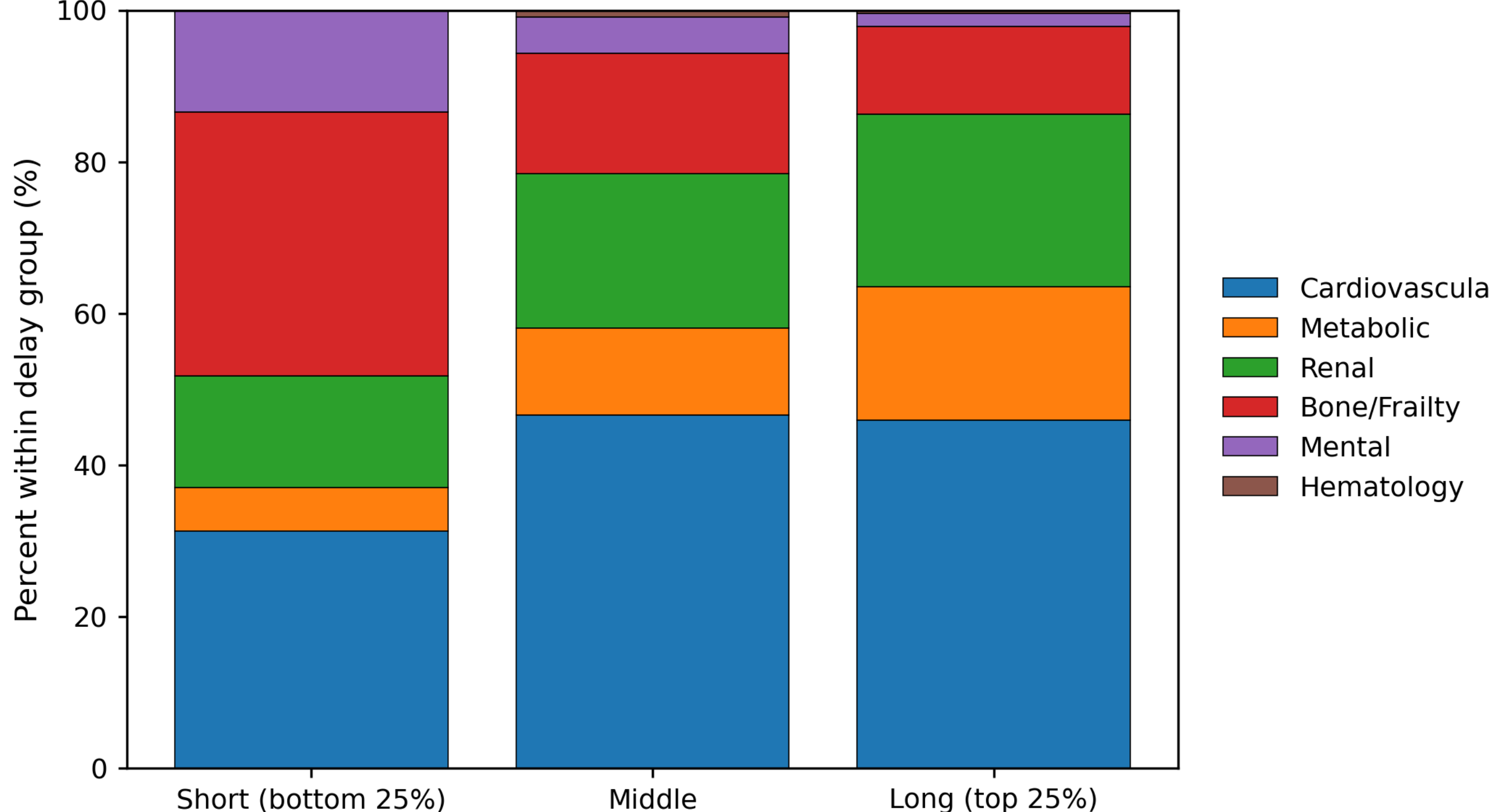
- First signal 포착:** 893 / 1,287 (69.4%)
- 지연 중앙값:** 2,198일(≈6.0년)
- IQR:** 1,258 ~ 2,968일

Figure 1. Diagnostic delay distribution (10-year lookback)



- Short delay(하위25%)에서** Bone-Frailty 및 Mental 비중 ↑
- Long delay(상위25%)에서** Cardiovascular/Metabolic/Renal 비중 ↑

Figure 2. First-signal domain composition by delay group



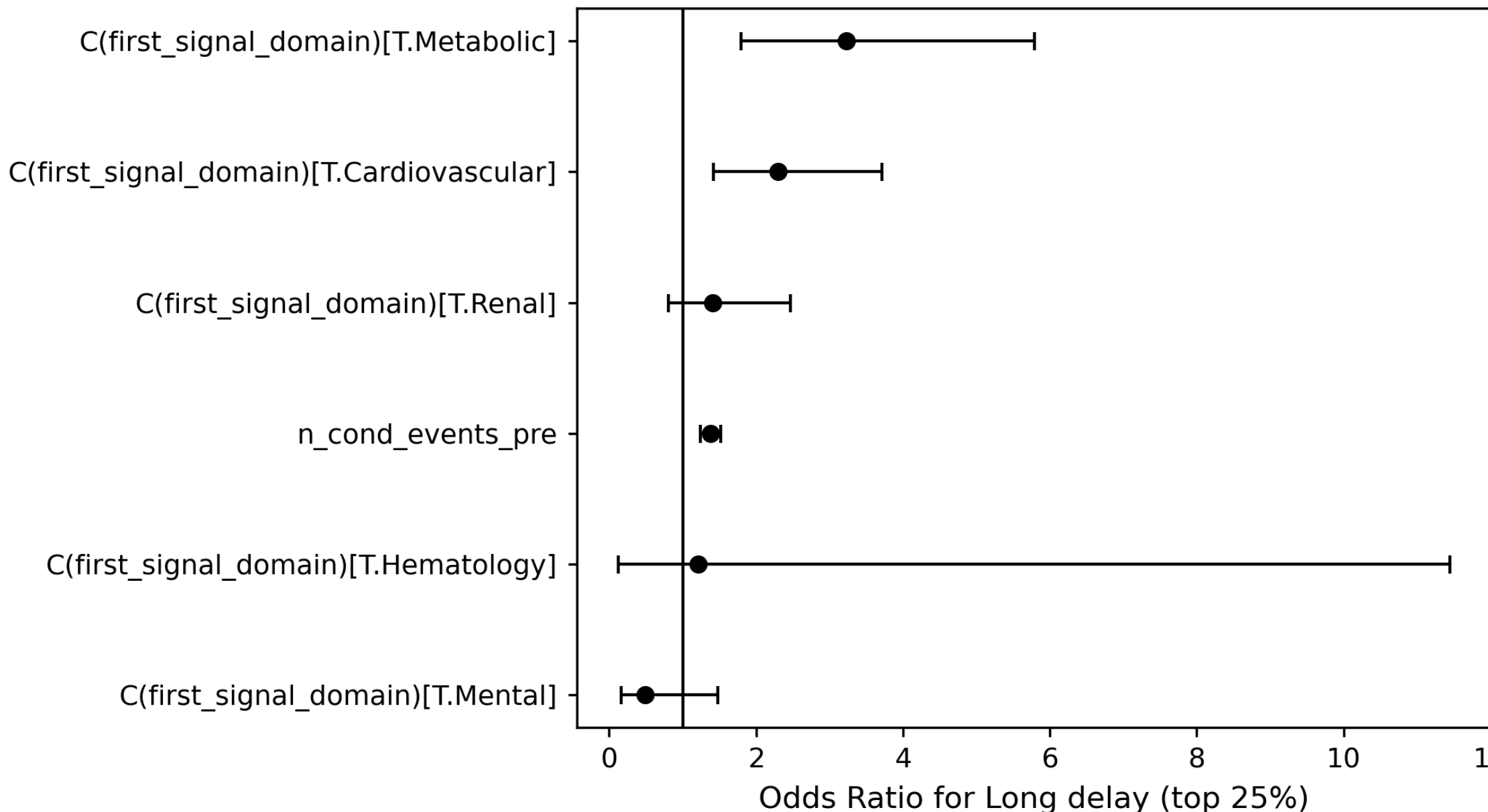
연구 분석 (Analysis)

H0: first signal 도메인에 따라 장기 지연(상위25%) 비율 차이가 없다.

H1: first signal 도메인에 따라 장기 지연(상위25%) 비율 차이가 있다.

- 도메인 효과와 기록량(event count)의 영향을 동시에 평가하기 위해 Logistic 회귀를 적용하였다.
- Long delay는 도메인 차이도 일부 관찰되었으나, **진단 전 기록량(event count)** 과 더 강한 연관을 보여 관찰편향/의료이용 패턴의 영향 가능성을 시사한다.

Figure 3. Adjusted associations (logistic regression)



결론 및 한계 (Conclusion & Limitations)

- 결론:** first signal 기반 delay는 AD 진단 경로의 병목(지연)을 요약하는 지표이며, Long delay군에서 심혈관·대사·신장 경로 비중이 높게 관찰됨. 또한 기록량(event count)과의 연관성이 커 의료이용/기록 패턴의 영향을 함께 시사함.
- 한계:** 합성데이터 및 기록 기반 간격(발병 아님)으로 관찰편향(기록량) 영향 가능하며, 인과 해석은 불가함.